LearnLoop 学习环

第8-9周进度讨论摘要 / 从互动微课程验证学习平台的核心流程

01 项目目标与用户

面向非计算机专业入门者及计算机专业学生，建设生成式 AI 辅助的互动微课程平台。初期覆盖软件开发与工程基础、AI 编程代理，以及团队协作与产品思维；后续支持教师和学习者创建其他主题的课程。

待验证假设：分步内容、情境练习与即时反馈能帮助不同背景的学习者更顺利入门；教师需要便于修改的课程草稿和可解释的参与记录。当前尚未完成用户访谈，不将上述假设视为调研结论。

02 当前原型：可完整走通的学习闭环

模块	已实现的演示内容	当前边界
课程与学习	3门微课；课程内容、情境单选、即时反馈与学习进度。	为本地示例课程，尚未进行教学效果验证。
教师编辑	按主题、背景和目标生成规则模板草稿；手动编辑并发布到课程库。	规则模板演示，未接入真实大模型。
参与记录	根据当前浏览器的学习事件展示参与情况。	仅此浏览器数据，不能代表班级或多人统计。
运行与材料	无前端依赖的浏览器原型；运行说明、需求、架构、验收与讨论材料。	本阶段先验证交互与范围；正式部署另行完成。

03 技术设计：先验证交互，再接入服务



当前：HTML / CSS / JavaScript 实现交互，以 localStorage 保存课程、进度和事件；无需 API 密钥即可演示。未来：增加后端 API、账户和权限、数据库及服务端模型调用，保留教师审核后发布的步骤。

04 课堂演示路线（约3分钟）

选一门微课 → 阅读内容并回答场景题 → 查看反馈与进度 → 切换教师工作台，生成并编辑草稿 → 发布到课程库 → 查看本浏览器产生的参与记录。

证据与透明度：原型和材料由 AI 辅助搭建；代码、测试及核对记录可在仓库复核。尚未收集真实用户反馈，也未形成个人贡献记录。

下一阶段如何验证

本次讨论重点：范围是否合适、如何验证价值、哪些功能应优先完成。

05 从第8-9周推进到最终提交

阶段	主要工作	验收证据
第8-9周讨论	演示当前流程；与老师确认核心需求、原型范围与评分口径。	两页摘要、原型、需求与问题清单。
讨论后 / 第9周	邀请不同背景的学习者和教师体验；记录完成任务的情况、疑惑与改进建议。	匿名记录、任务完成情况和修改前后对照；目前均待执行。
第10周	实现服务端 AI、课程结构校验、教师审核、账户权限和共享数据；根据反馈调整体验。	真实模型调用演示、权限与持久化测试、迭代记录。
第11周	公开部署；完成5-8分钟视频、报告、幻灯片和管理员 / 教师 / 学生手册。	公开链接、可复现运行步骤与最终提交材料。
第12-13周	展示系统与开发过程，分享 AI 使用方法、挑战和反思。	暂定最多8分钟展示、约5分钟问答；以老师确认安排为准。

06 用户验证方案（待执行）

建议邀请至少2名不同背景学习者及1名教师。学习者完成“找课、做题、理解反馈”任务；教师完成“创建、修改、发布课程”任务。记录是否独立完成、用时、卡点及原话，避免只问是否喜欢。访谈脚本和空白记录表见 docs/user-validation.md。

07 风险与AI协作方法

优先处理：课程内容错误、生成质量不稳定、本地数据无法跨账户共享，以及范围扩张。正式版通过结构校验、教师审核、权限控制和分阶段验收处理；API 密钥只保存在服务端。

AI Fluency 4D：Delegation - 把草稿与重复编码交给 AI；Description - 明确目标、约束和验收条件；Discernment - 审查内容、代码与实际体验；Diligence - 测试、记录来源并对交付负责。当前已采用需求约束、代码核对和测试，用户验证仍需补足。

08 希望在讨论中确认

① 当前微课及互动深度是否符合预期？ ② 最终版真实 AI 与多人管理应达到什么程度？ ③ 是否优先完成学习闭环和教师审核，再扩展到其他学科？ ④ 评分表中系统功能40%与暂定 rubric 35%的差异，以哪个为准？

依据：课程 Project Overview 第1-4页。进度讨论约5-10分钟，占项目成绩5%。原文组队日期存在日期 / 星期矛盾，本材料仅按教学周安排。